

Hermes HUB — 开发计划 v2.0

本版说明: v1.0 写于 2026-09-15(项目启动当天),内容为预估。此后 3 周(9/15→10/06)实际推进速度**快于原计划**,因此本版用**真实 commit 记录**替换 v1.0 的预估表格,并纠正项目坐标(仓库 / Fork / 线路 / 硬件)。

真实账本: 仓库 `phonebot-r1` 共 53 个 commit,HEAD `b29b38c` ,里程碑 tag `milestone-2026-10-06-servo` 。

0. v1.0 → v2.0 关键更正

项	v1.0 写的	实际情况(2026-10-06 核实)
Fork 来源	<code>THUDM/AutoGLM</code>	<code>zai-org/Open-AutoGLM</code> (原 THUDM 仓库已迁移/改名)
Fork 仓库	<code>jm-hermes/AutoGLM-robot</code>	<code>JM-zhuxm/Open-AutoGLM</code> ,集成分支 <code>hermes-hub-integration</code> (已推 2 个 commit)
GitHub 账号	「注册账号(if needed)」	已有 <code>JM-zhuxm</code> (2026-04-10 注册)
主代码仓库	未定	<code>phonebot-r1</code> (53 commit)+ 笔记本异地备份 bundle(63.1MB,SHA256 双端一致)
中枢手机	Pura 70 Pro / Xiaomi 17 Pro Max 待定	OPPO A58 实机验证中 (USB CDC 全链路已通);高端机选型仍待定
USB 链路	「计划实现」	已跑通并砍掉 WiFi 路径 (V3.2,09-17):链路延迟 100ms → <5ms
舵机控制	「4 舵机」预估	PCA9685 三通道真机闭环 (V3.7.1,10-06):摇头 / 点头 / 挥手
TTS	未定	保持 Edge TTS 流式 (09-17 拍板),首音频 5-7s → 3-3.5s

1. 项目概览

1.1 项目名称

Hermes HUB SDK(原 PhoneBot-R1 灵魂拼装)

1.2 项目周期

12 个月(2026-09 至 2027-09),基准日修订为 **2026-10-06**

1.3 项目目标

发布 Hermes HUB SDK,验证「手机 = AI 机器人大脑 + 神经中枢」的商业模式。

1.4 KPI 真实基线(2026-10-06)

维度	当前真实值	说明
GitHub 公开仓库	0	主仓库尚未公开(建仓待办)
GitHub stars	0	传播未启动
Fork 集成	2 commit 已推	hermes-hub-integration 分支
Skill 数量	内置 5 + robot_skill 复合动作	未上架 Marketplace
活跃开发者	0	Phase 2 社区未启动
软著	材料齐 3 件,未递交	docs/certification/ (SDK / App / 协议)
商标	图样定稿,未递交	PhoneBot 复合商标 800×800
专利	5 个候选选题,交底书未启动	PATENT_CANDIDATES.md
现金支出	≈¥0(官费未交)	仅服务器 / 网络杂费

2. 实际进度盘点(2026-09-15 → 2026-10-06)

2.1 已经做完的(逐条附证据)

领域	成果	证据(commit / 文档)	日期
USB CDC 直连	M-007 TypeC 直连链路打通(V3.1.5→V3.1.11)	9fa631b	09-15
LLM 链路	Ark-Plan 429 不再被吞,触发 60s 退避 + fallback 链路	4cefffc	09-15
SDK	robot_skill.py + 36 pytest(后扩到 74 测试)	93b0d04 48d7a0a	09-15/16
USB CDC 闭环	M-008 真机端到端闭环 + V3.2 固件(关 WiFi 路径 + 7 新表情)	6afe93c ea4013a	09-17
流式对话	/api/chat_stream 接入,首音频 5-7s → 3-3.5s(~50%↑)	6d0cf78	09-17
软著材料	三件 60 页代码摘要(PDF)+ 用户手册 + 全自助递交 SOP	496037e ccf83e5	09-16/17

领域	成果	证据(commit / 文档)	日期
商标	PhoneBot 复合商标定稿 + 6 张候选 + 图标 v3	71a9882 5a681dd	09-16
专利选题	5 题候选(含授权概率 / 商业价值 / 检索风险)	PATENT_CANDIDATES.md	09-16
固件烧录链路	v0.3 FQBN 校正(m5stack-cores3)+ 烧录包 + 闭环验证报告	62d9f6b 6eb36e9	09-18
服务稳定性	voice_bridge 收进 systemd(修「重启就全挂」)	7fceac2	09-18
降级链真修	MiniMax 429 后真的会试 Ark / DeepSeek	a3b7efb	09-18
音频前端	ONNX Runtime Mobile 1.17 真推理 + ZipEnhancer 实战验证	9237799 6d0b678	09-18
协议借鉴	EAF-Lite 表情过渡 / 媒体循环 + RIG-Omni v0.2	ed0ded2 d317ae1	09-18
移动能力	履带复合动作 forward/backward/turn_left/turn_right/stop + Devastator BOM	217d337 d390cd2	09-16
傻强 IP	完整上线 V3 + 6 情绪 SSML 拟人化层	11b7640 6bb74ca	09-24
密钥防线	.gitignore 挡 .env/.pem/keystore (配远端前先设防)	5d5c4e7	09-18
舵机闭环	真机三通道舵机闭环(PCA9685)+ 治坑18 唤醒短路	b29b38c	10-06
异地备份	里程碑 bundle 63.1MB HTTP 传笔记本 + SHA256 双端一致 + 幂等脚本	phonebot_bundle_offsync.sh	10-06
文档包	13 份 PDF 文档包(战略 / 技术 / 商业 / 创新)	~/Hermes-HUB-项目文档包.zip	09-15

2.2 还没启动的(原计划有、实际为 0)

- 多机管理(N 个 body 的注册与并发)→ 目前仅有 body_registry.py 骨架
- Skill 框架 + Skill Marketplace
- Android App 产品化(现有 face-app 属原型验证)
- **GitHub 公开仓库**(建仓 + 首推)
- B站 / 知乎内容传播
- 软著 / 商标 / 专利的**实际递交**(材料齐,只差递交动作)

3. 阶段重排(以 2026-10-06 为基准)

Phase 1:验证 — 实际完成 95%(原计划「完成 90%」)

新增证据: 10-06 舵机三通道闭环,把「身体层」从表情动画扩展到**真实舵机动作**;
TypeC 三合一(CDC + RNDIS + PD)与不拆机验证 SOP 均已产出。

Phase 2:SDK 化 — 进行中(估算 ~35%)

原计划	任务	实际状态
W1	Fork AutoGLM + Hello Skill	✅ Fork 完成(09-17,2 commit);Skill 完成(<code>robot_skill.py</code>)
W2-3	完整 USB CDC 协议	✅ 完成并真机验证(V3.2)
W4-5	多机管理 SDK	⌚ 仅 <code>body_registry</code> 骨架
W6-8	Skill 框架	⌚ 未启动
W9-10	HermesAgent 集成	🟡 部分可用(<code>voice_bridge</code> + <code>/api/llm/chat</code>)
W11-12	GitHub 发布 + 文档	🟡 文档已备, 仓库未公开
W13-16	Android App 原型	🟡 <code>face-app</code> 原型可跑通链路
W17-24	v1.0 稳定版 + 测试	⌚ 未启动

Phase 3:生态化 — 未启动(保持原计划)

4. 下一个 30 天(2026-10-06 → 11-05)建议路线

P0 — 必须先做(解锁其他一切)

- GitHub 建仓 + 首推:** `phonebot-r1` (含 tag `milestone-2026-10-06-servo`)+ 部署公钥一次配好,之后里程碑自动推送
- 软著 3 件网申递交**(PII 现场填)+ **商标网申**(PhoneBot,9/38/42 类)→ 抢申请日
- 第一份发明专利交底书**(推荐选题 A:分布式机器人灵魂动作分发协议)

P1 — 本季度内

- Fork 集成层推进到 V3.7.1(PCA9685 三通道 + 治坑18)并向上游提 PR 提议
- 多机管理(`body_registry` 落地)+ 3 body 并发验证
- Skill 框架 v0.1(注册 / 匹配 / 权限 / 参数解析)

P2 — 有余力

- Android App 产品化(USB 权限引导 + 连接界面 + Skill 管理)

- 8. B站第 1 期视频(舵机闭环 + TypeC 三合一实拍)
- 9. 文档站点 / GitHub Pages

5. 风险与应急(据 9/15-10/06 实况更新)

风险	实况(是否已发生)	缓解策略
大模型 key 配额	已发生 :火山 key1 月额度耗尽(10-15 重置)、key2 仅残额;minimax-cn 402、千帆 401	已把 fallback 修剪为 DeepSeek 单活;本地 LLM 兜底待补
仓库未公开 = 传播为 0	已确认 (phonebot-r1 在 GitHub 404)	P0-1 建仓
凭据通道	三把 SSH key 均未注册 GitHub;聊天内传 PAT 属泄露	部署公钥(每仓库一把, 只贴公钥)
硬件总线冲突	已发生 :I2C SDA(G2) 与 LEDC(G2) 并用会锁死总线	引脚规划铁则 + PCA9685 独立总线(教训已入库)
大厂抢先申请专利	未变	先抢申请日(P0-2 / P0-3)
家人反对 / 资金紧张	未变	30 天承诺期 + 每月汇报,控制月支出
个人精力	未变	AI 辅助 + 不辞职,周末为主

应急预案

- USB CDC 不兼容** → Plan B 蓝牙 SPP / Plan C WiFi TCP(注:V3.2 已砍 WiFi 路径,回退需重新启用)
- 本地 LLM 跑不动** → Plan B 云端 LLM / Plan C 远程 API(火山方舟)
- 人手不足** → Plan B 开源社区 / Plan C 核心优先、UI 延后

6. 关键决策记录(9/15 → 10-06 追加)

日期	决策	理由
2026-09-14	PhoneBot V1 收尾	表情同步验证
2026-09-15	升级到 Hermes HUB	JM 终极愿景
2026-09-17	V3.2 砍掉 WiFi 路径,USB CDC 为唯一链路	延迟 <5ms,告警清零
2026-09-17	保持 Edge TTS 流式,不换 TTS	首音频 3-3.5s 已达标
2026-09-18	voice_bridge 收进 systemd	修「服务器重启就全挂」
2026-09-24	傻强 IP V3 + 6 情绪 SSML	拟人化(不换 IP 名)

日期	决策	理由
2026-10-06	舵机通道映射 hat→PCA 定表	双证据实测:firmware 源码 + 真机串口
2026-10-06	Hindsight 停用,事实库改 MEMORY.md + Obsidian	服务不可用且 JM 拍板不修

7. 资源规划

7.1 人力(保持原表)

角色	Phase 2	Phase 3
JM(产品 + 架构)	全程	全程
Hermes Agent(AI 辅助)	全程	全程
Android / 嵌入式 / AI 工程 / UI	兼职起步	各 1 人

7.2 财务

项目	计划	实况(截至 10-06)
启动资金	¥80,000	官费/代理 尚未支出
软著 3 件	¥900(自助)	材料齐,未递交
商标 3 类	¥810(自助)/ ¥1,710-2,310(代理)	图样齐,未递交
专利(第一份)	¥15,000-25,000	选题已定,交底书未起

7.3 技术资源

- 服务器:1 台(腾讯云,VPS 运行中;**✗**无 GPU)
- 异地备份:笔记本 win-notebook(HTTP + SHA256 校验链路已实测)
- 测试设备:OPPO A58(在役)+ CoreS3SE V3.7.1 / Devastator 履带平台
- 网络:公网 IP + Tailscale 内网

8. 验收与发布标准(v1.0)

功能完整性 / 质量标准 / 性能标准保持 v1.0 原表,追加**已达成的性能项**:

- [x] USB 通信延迟 <10ms(实测 <5ms)
- [x] 表情指令延迟 ~70ms(原 ~250ms)
- [x] 流式首音频 3-3.5s(原 5-7s)

- ☐ 单元测试覆盖率 >80%(现有 74 测试)
- ☐ 多机管理(≥ 3 body)
- ☐ 本地 LLM 响应 <1s

9. 时间线(总览,修订)



10. JM 行动清单(实况版)

本周(P0)

- ☐ 建 `phonebot-r1` 空仓库(Private,不勾任何初始化)+ 贴部署公钥
- ☐ 软著 3 件网申(ccopyright,¥300/件)
- ☐ 商标网申前:安装数字证书 + 检索 9/38/42 类在先商标

本月

- ☐ 第一份发明专利交底书(选题 A)
- ☐ Fork 集成层更新到 V3.7.1 并推送
- ☐ B站账号定位 + 第 1 期脚本

本季度

- ☐ SDK v0.5 发布(GitHub 公开)
- ☐ 多机管理 + 3 body 并发演示
- ☐ 第一个外部用户测试

11. 附录

11.1 关联文档

- 00-文档包总览 / 01-可行性分析报告 / 02-主要技术文档 / 03-商业开发文档
- 05-JM主导商业化策略 / 06-JM家书
- 07-TypeC连接完整SOP / 08-不拆机验证指南 / 09-TypeC多通道架构-JM创新 / 10-方案Y-TypeC+USB_RNDIS完整设计
- 11-进度快照-2026-10-06 (本版新增,逐日实际产出)
- 项目主进度跟踪表

11.2 仓库与代码坐标

项	值
主仓库(本地)	/home/ubuntu/phonebot-r1 — HEAD b29b38c ,53 commit
里程碑 tag	milestone-2026-10-06-servo
Fork	JM-zhuxm/Open-AutoGLM ,分支 hermes-hub-integration
上游	zai-org/Open-AutoGLM
异地备份	笔记本 C:\Users\Administrator\phonebot-backups*.bundle (66,151,491 B)

本计划由 Hermes Agent 辅助 JM 整理 • v2.0 修订于 2026-10-06
所有里程碑基于可执行验证,真实账本 = git commit 记录